PROJECT IMPLEMENTATION PLAN

室内多参数环境监测与预警系统

5 人团队 · 9 周周期 · 大一新生可执行版本

团队规模	项目周期	总投入	硬件预算	交付形态
5 人	9 周	≈400 人时	≤250 元	样机 + 平台 + 文档

01 项目定位与范围边界

一句话定义：用一块 ESP32 采集宿舍的温度、湿度与空气质量，通过 WiFi 上传到自建平台，在网页上实时显示并绘制历史曲线；当任一指标超过设定阈值时，设备本地声光报警、网页弹窗提醒。

要解决的真实问题

- 冬天怕冷长期不开窗，二氧化碳累积导致头晕、注意力下降，但**人感觉不到**，需要数据说话；
- 新装修的出租屋、宿舍有甲醛、VOC 隐患，靠鼻子判断不可靠；
- 市售空气检测仪动辄几百元且数据锁在设备里，无法看历史趋势、无法远程查看。

项目边界（明确"不做什么"，防止范围蔓延）

类别	内容	理由
必须做（MVP）	温湿度 + 空气质量采集、WiFi 上传、网页实时仪表盘、历史曲线、阈值设置、三级声光/网页报警、断网本地缓存	构成完整闭环，演示效果直观
有余力再做	多房间多设备切换、微信/邮件推送、OLED 本地屏、外壳 3D 打印、数据导出 CSV	提升完成度，但不影响验收
明确不做	手机 App、用户注册与多租户、AI 预测算法、PCB 打板、工业级精度标定	9 周 + 大一基础，做了必然烂尾

最终交付物（Definition of Done）

#	交付物	验收要求
1	硬件样机 1 套	装壳、通电即用、线缆不外露、可连续运行
2	固件代码仓库	有 README、可一键编译烧录、关键函数有注释
3	后端服务	一条命令启动，自动订阅 MQTT 并入库
4	Web 平台	实时数值 + 历史曲线 + 阈值配置 + 报警记录，手机可看

#	交付物	验收要求
5	文档 4 份	需求说明书、设计文档、测试报告、用户手册
6	答辩材料	PPT（12–15 页）+ 3 分钟演示视频 + 现场演示脚本

02 技术方案

2.1 系统架构（四层）



数据流：传感器 → ESP32 每 5 秒采样 → MQTT 发布 `home/dorm302/esp32-a1/data` → 后端订阅入库并判定报警 → Web 通过 REST 拉取 + WebSocket 推送。

2.2 硬件清单与预算

器件	型号 / 规格	数量	单价	小计	备注
主控板	ESP32-DevKitC V4（CP2102）	2	35	70	1 块备用，防烧板断进度
温湿度传感器	DHT22 / AM2302	2	15	30	比 DHT11 精度高一个档，答辩有话说
空气质量传感器	MQ-135 模块	1	12	12	测还原性气体总量，需预热 24h
声光报警	有源蜂鸣器模块 + 红/绿 LED	1 套	8	8	有源蜂鸣器只需 GPIO 电平驱动
基础耗材	面包板 + 杜邦线 + 电阻包	1 套	15	15	含 4.7kΩ 上拉电阻、220Ω 限流电阻

器件	型号 / 规格	数量	单价	小计	备注
电源	5V/2A 适配器 + Type-C 线	1	15	15	USB 供电电压跌落会导致重启
外壳	塑料接线盒 / 3D 打印	1	20	20	侧壁开通风孔 + 传感器窗口
选配	SGP30（TVOC/eCO_2）/ BH1750 / OLED	—	—	0–55	W6 后有余力再加
			合计（不含运费与选配）	**170**	预算按 **250 元** 报批留出余量

2.3 软件技术栈

模块	技术选型	选型理由（大一新生视角）	学习成本
固件	Arduino C++ + PlatformIO（VS Code）	生态成熟，DHT/PubSubClient 都是现成库，比 ESP-IDF 简单	中
通信	MQTT（PubSubClient + ArduinoJson）	比 HTTP 轮询省电、实时性好，物联网专业感强	中
Broker	本地 Mosquitto（备用 EMQX 云免费版）	Windows 装个 exe 就能跑，也可 Docker 一条命令	低
后端	Python 3.11 + FastAPI + paho-mqtt	自带接口文档、异步、代码量少，比 Django 轻	中
数据库	SQLite（WAL 模式）	零安装，单文件可拷贝，够存百万级数据	低
前端	原生 HTML/CSS/JS + ECharts 5	避免学框架，ECharts 官方示例改改就能用	低
协同	Git + GitHub/Gitee + 飞书/腾讯文档看板	课设就练工程协作，答辩加分	低

2.4 通信协议设计

MQTT 主题规划：

主题	方向	用途
`home/{room}/{device}/data`	上行	环境数据上报，QoS 1
`home/{room}/{device}/status`	上行	在线状态（LWT 遗嘱消息，掉线自动 offline）
`home/{room}/{device}/cmd`	下行	下发采样周期、阈值，设备收到后立即生效

数据报文（JSON）：

```
{
  "device_id": "esp32-a1",
  "room":      "dorm-302",
  "ts":        1730000000,      // NTP 对时后的 Unix 时间戳
  "temp":      23.4,            // °C，一位小数
  "humi":      55.2,            // %RH
  "aq_raw":    812,             // MQ-135 原始 ADC 值 0-4095
  "aq_index":  1.32,           // 归一化空气质量指数（相对基线）
  "rssi":      -58,             // WiFi 信号强度，便于排障
  "flag":      "OK"            // OK / SENSOR_ERR / CACHED（补传标记）
}
```

> **必须提前统一：**报文结构在 W2 定稿后**不得随意改字段名**。B 和 C 两条线并行开发时，只要协议对得上，就能各自用假数据调试，不必等硬件。这是 9 周排期能压缩的关键。

2.5 数据库表设计

表	字段	说明
`device`	id, device_id, room, name, last_seen, online	设备注册表，online 由 LWT + 心跳维护
`reading`	id, device_id, ts, temp, humi, aq_raw, aq_index, flag	原始数据，按 ts 建索引；单设备 5s 一条 ≈ 1.5 万条/天
`reading_1m`	ts, device_id, temp_avg, humi_avg, aq_max, cnt	分钟聚合表，画长周期曲线时查它，避免全表扫描
`threshold`	id, device_id, metric, warn_lo, warn_hi, alert_lo, alert_hi	每个指标一行，前端可改
`alarm`	id, device_id, metric, level, value, ts, acked, acked_by	报警流水，支持确认与统计
`config`	device_id, sample_interval, push_interval	下发给设备的运行参数

2.6 报警规则（这是本项目最容易被追问的部分）

等级	触发条件（示例）	设备端响应	网页端响应
L1 提示	超出舒适区但未伤身，如温度 26–29°C、湿度 60–70%	绿灯常亮	顶部黄色条 + 指标卡片变黄
L2 警告	温度 >30 或 <16°C；湿度 >75%；空气质量指数 >1.5	蜂鸣器短鸣 3 声 + 红灯闪	橙色弹窗 + 提示音 + 记录入库 + 可选微信推送
L3 严重	温度 >36 或 <8°C（疑似火情/失温）；空气质量指数 >2.5	蜂鸣器长鸣 10 秒 + 红灯常亮	全屏红色警示 + 循环提示音 + 立即推送

去抖与回差（防误报，答辩必问）：
① **连续 3 个采样点（15 秒）**都越限才判定报警，单点毛刺直接丢弃；
② 恢复阈值带 **5% 回差**（例如 30°C 报警、28.5°C 才解除），避免在临界点反复横跳；
③ 同一指标同一等级 **5 分钟静默期**，防止蜂鸣器狂响；
④ 传感器读数连续 2 次失败置 `SENSOR_ERR`，只报"设备故障"不报环境报警。

2.7 阈值默认值（写进文档，可现场调整）

指标	舒适区	L1 提示	L2 警告	L3 严重
温度	20–26 °C	26–29 / 16–20	>30 / <16	>36 / <8
湿度	40–60 %RH	60–70 / 30–40	>75 / <30	—
空气质量指数	<1.0	1.0–1.5	>1.5	>2.5

关于"CO_2 检测"的诚实说明：MQ-135 测的是还原性气体总量（CO、NH_3、苯、烟雾等）的等效电导变化，**不能直接测 CO_2**，也无法给出准确的 ppm。正确做法是：上电预热 24 小时后记录洁净空气基线值 R_0，用 `aq_index = 当前读数 / R₀` 表示"相对污染程度"，并结合温湿度做补偿。报告与答辩中**必须写明这一局限**，反而会成为加分项——评委最反感的是把估算值吹成精确值。若预算允许，W6 后可加 SGP30（¥35）提供有标定的 eCO_2/TVOC 读数。

03 团队分工（5 人）

按**技术纵深 + 一条龙负责制**划分：每人认领一个可独立交付的模块，从开发到文档到答辩讲解都归他。大一团队最怕"人人参与、人人不负责"，所以每人的模块都有**明确的代码目录和可验收的产物**。

A 同学 硬件 + 系统集成

组长 · 硬件负责人

- **主责：**选型采购、电路搭建、传感器调试、供电、外壳装配、整机集成

具体产出

接线图（Fritzing 绘制）、BOM 表、实物照片、装配说明

需要掌握

面包板/万用表使用、GPIO 与电平逻辑、上拉电阻、ADC 原理

兼责

主持周会、把控里程碑、协调跨模块阻塞

B 同学 嵌入式固件

固件负责人

- **主责：**ESP32 采集程序、WiFi 联网、MQTT 收发、本地缓存重传、声光报警驱动

具体产出

可编译固件工程、烧录说明、串口调试日志样例

需要掌握

Arduino C++ 基础、传感器库调用、JSON 序列化、非阻塞延时

兼责

配合 A 排查"数据不对"是硬件问题还是软件问题（关键角色）

C 同学 后端 + 数据

后端负责人

- **主责：**MQTT 订阅入库、REST 接口、报警引擎、数据聚合、服务部署与日志

具体产出

FastAPI 服务代码、数据库设计文档、接口文档（自带 Swagger）

需要掌握

Python 基础语法、SQL 增删改查、HTTP 接口概念、paho-mqtt

兼责

负责演示环境部署，保证答辩当天服务起得来

D 同学 前端可视化

前端负责人

- **主责：**仪表盘、历史曲线、阈值配置页、报警弹窗与提示音、移动端适配

具体产出

Web 页面源码、组件截图、交互说明、答辩用动图

需要掌握

HTML/CSS 布局、fetch 请求、ECharts 配置项、响应式基础

兼责

项目"颜值担当"，负责答辩 PPT 视觉与演示视频剪辑

E 同学 项目管理 + 测试 + 文档

项目经理（PM） · 测试负责人

- **主责：**需求与范围、进度跟踪、测试用例与缺陷管理、四份文档、答辩主讲

具体产出

需求说明书、测试报告、用户手册、周报、答辩 PPT 讲稿

需要掌握

文档写作、用例设计（正常/边界/异常）、Excel/看板管理

兼责

唯一有权说"这个功能砍掉"的人，防止范围失控

选人建议：如果组内有人编程基础明显更好，让他做 **B（固件）**——这是全项目技术密度最高、最容易卡住的一环；A 做组长要求的是"能催、能协调"，不一定是技术最强的人。E（PM）建议由表达清晰、坐得住写文档的同学担任，答辩主讲也由他上。

3.1 RACI 责任矩阵

R = 实际执行　A = 最终负责（每行只有一个）　C = 需咨询　I = 需知会

关键任务	A 硬件	B 固件	C 后端	D 前端	E PM/测试
需求定义与范围确认	C	C	C	C	**A/R**
器件选型与采购	**A/R**	C	I	I	C
电路搭建与调试	**A/R**	C	I	I	I
固件开发（采集/通信）	C	**A/R**	C	I	I
通信协议定义	I	R	**A/R**	C	C
后端服务与接口	I	I	**A/R**	C	I
数据库设计与聚合	I	I	**A/R**	I	C
Web 可视化	I	I	C	**A/R**	C
报警逻辑与推送	C	R	**A/R**	R	C
整机装配与集成	**A/R**	R	C	C	C
测试与缺陷跟踪	C	C	C	C	**A/R**
文档与答辩	C	C	C	C	**A/R**

3.2 协作机制（前期定好，后期不吵架）

机制	具体做法
周会	每周日 20:00，30 分钟，固定议程：上周完成 / 本周计划 / 阻塞项。E 出会议记录，10 分钟内发群
每日同步	群里 1 句话：今天做什么、卡在哪。不搞长会
任务看板	腾讯文档/飞书表格四列：待办 / 进行中 / 待验证 / 已完成，每周一更新
Git 分支	`main` 只放可运行版本；每人开 `feat/xxx` 分支，合入前互相看一眼，禁止直接推 main
提交信息	格式：`feat: 增加MQTT断线重连` / `fix: 修正DHT22读数NaN` / `docs: 补充接线说明`
文档位置	所有文档进仓库 `/docs`，**不在微信里传 Word 终版**（一定会出现"最终版2_改"）
硬件面板	样机固定放在 A 处，任何改动先群里说一声，避免"谁把线拔了"

04 9 周进度规划

4.1 里程碑总览与甘特图

里程碑	时间	标志性成果	判定标准（达不到就不算过）
M1	W1 末	立项与方案冻结	需求说明书签字、BOM 下单、5 人环境全部跑通
M2	W3 末	**端到端 v0.1 打通**	真实温湿度从传感器出现在网页上，连续 30 分钟不掉
M3	W5 末	报警闭环	人为制造污染能触发 L2/L3，网页 5 秒内弹窗、蜂鸣器响
M4	W6 末	中期演示	整机装壳连续运行 8 小时，5 分钟演示一次通过

里程碑	时间	标志性成果	判定标准（达不到就不算过）
M5	W8 末	稳定版 v1.0	72 小时连续运行，数据完整率 >99%，零重启
M6	W9 末	答辩交付	PPT + 视频 + 全文档 + 可交接代码



关键路径：硬件到货 → 传感器读数稳定（W2）→ WiFi/MQTT 打通（W3）→ 报警闭环（W5）→ 稳定性（W8）。
缓冲设计：W6 是"救火周"，只做集成不排新功能；W7 才允许加可选功能。如果 W5 未还没做到报警闭环，立刻砍掉"多设备""推送""外壳"，保 M4。

4.2 周计划详表

每人的周任务按"**可交付的具体产物**"写，不写"学习相关知识"这类无法验收的话。整周团队投入约 45 人时（每人 8–10 小时，含周会）。

W1　立项、方案冻结与环境准备　　本周不加一行业务代码，只保证"地基不歪"

A 硬件	对比 3 种主控方案（ESP32 / ESP8266 / STM32+WiFi 模块）做成选型表；确定引脚分配表（DHT22→GPIO4、MQ-135 AO→GPIO34、蜂鸣器→GPIO25、LED→GPIO26/27）；下单全部器件，要求 3 天内到货
B 固件	装 VS Code + PlatformIO，新建 ESP32 工程，跑通 Blink；照教程跑通 DHT22 串口读数 demo（先用现成库，不自己写驱动）
C 后端	装 Python 3.11 + VS Code，跑通 FastAPI 的 `Hello World`；用 DB Browser 建一个空 SQLite，手写 6 张表并插入 5 条假数据
D 前端	用 ECharts 官网示例改出一个"温度仪表盘 + 折线图"静态页，数据写死在 JS 里；把页面配色定成项目主色
E PM	建 Git 仓库 + 目录骨架（firmware/backend/frontend/docs）；写《需求说明书 v1》（含范围边界表）；建任务看板；定周会时间
交付物	需求说明书 v1、选型对比表、BOM 采购单、引脚分配表、5 人各自的可运行 demo 截图
验收	周会上每人当场演示自己的 demo（30 秒），任何一个人跑不起来就不算过 M1
风险	器件延迟到货 → 立刻用 Wokwi 在线仿真（浏览器里跑 ESP32 + DHT22），不阻塞 B 的开发

W2 硬件点亮 + 采集固件 + 协议定稿

让串口稳定吐出真实数据

A 硬件	按引脚表完成面包板接线：DHT22 数据脚加 **4.7kΩ 上拉**到 3.3V；MQ-135 用 5V 供电、AO 经分压后接 GPIO34；蜂鸣器串三极管；上电前用万用表测 VCC-GND 是否短路。用 Fritzing 画接线图
B 固件	写 `sensor_task`：每 2 秒读一次温湿度与 ADC，串口按固定格式打印；读数失败重试 3 次并打 `SENSOR_ERR`；MQ-135 上电先预热并记录基线 R_0
C 后端	与 B 共同定稿 JSON 报文与 MQTT 主题（本章 2.4 节），写成《接口协议 v1》；本机装 Mosquitto，用 MQTTX 手工发一条假报文验证能收到
前端	搭页面骨架：顶部设备状态条、三个数值卡片（温/湿/空气）、一块曲线占位、底部报警记录区；先接假数据渲染，确认布局在手机竖屏也不错位
PM	写《测试用例 v1》至少 20 条（正常/边界/异常三类）；把接线图、实物照片、串口日志归档到 docs/；组织一次"协议评审"15 分钟
交付物	接线图、可复现的实物照片、固件 v0.1（串口输出）、接口协议 v1、测试用例 v1
验收	串口连续输出 30 分钟，温湿度无 NaN、无跳变；用手捂住传感器，湿度 1 分钟内明显上升（证明真的在测）
风险	MQ-135 必须预热 24 小时以上，前 1 小时数据完全不可用 → 周一就通电，周五再采基线；ADC 读数抖动大 → 取 10 次中位数

W3 联网 + MQTT 打通（全项目第一个关键节点）

真数据第一次出现在网页上

A 硬件	做供电稳定性测试：对比 USB 与 5V 适配器供电下的重启次数；在电源脚加 100μF 电解 + 0.1μF 瓷片去耦；用纸板做第一版外壳草模，确认开孔位置
B 固件	接 WiFi（`WiFi.begin` + 断线重连）+ MQTT（PubSubClient）：连接 Broker、发布 `data` 主题、设置 LWT 遗嘱；用 ArduinoJson 序列化，**禁止字符串拼接 JSON**；NTP 对时保证时间戳正确
C 后端	写 `mqtt_client.py`：订阅 `home/+/+/data`，解析入库（批量事务提交）；实现 `GET /api/latest` 与 `GET /api/devices`；加日志（收到报文就记一行）
D 前端	把写死的数据换成 `fetch('/api/latest')`，3 秒轮询；数值变化加过渡动画；接上"设备在线/离线"状态灯
E PM	写《联调 Checklist》（网络/Broker/端口/防火墙逐项打勾）；每次联调后 24 小时内出联调记录；跟踪阻塞项并在群里点名负责人
交付物	**端到端 v0.1**：网页能看到真实温湿度并在刷新；MQTT 主题与报文定稿
验收	网页数值与串口打印**逐位一致**；拔掉 ESP32 电源，30 秒内网页显示"离线"；连续跑 30 分钟不崩
风险	校园网需网页认证，设备连不上 → 直接用手机热点，别耗时间；MQTT 1883 端口被校园网封 → 换 8883/TLS 或改 HTTP POST 上报（协议已抽象，改一处即可）

W4 数据存储 + 历史曲线

从"看一眼"升级到"能回看"

A 硬件	结构件加工：外壳开传感器通风窗、开 Type-C 孔；用扎带/热熔胶固定线缆，避免杜邦线松动（这是后期"莫名重启"的头号原因）
B 固件	加**断网本地缓存**：环形缓冲区存 600 条（约 50 分钟数据），重连后按 `flag:"CACHED"` 补传；采样周期改为可由 `cmd` 主题下发；加看门狗 `esp_task_wdt`
C 后端	SQLite 开 WAL 模式；实现 `GET /api/history?device_id=&metric=&from=&to=&bucket=`，按 1m/1h 分桶聚合；写定时任务把 `reading` 归并进 `reading_1m`；接口文档自动生成（Swagger）
D 前端	历史曲线页：1 小时 / 24 小时 / 7 天三档切换；三指标多轴联动；鼠标悬停显示数值；图表加载时用骨架屏而不是白屏
PM	写《数据库设计文档》；配合 C 补全《接口文档》；用 1000 条假数据回归测试历史查询（含空数据、跨天、设备不存在三种异常）
交付物	历史曲线可用、数据库设计文档、接口文档 v1、断网缓存固件
验收	插入 1 万条模拟数据后，24 小时曲线查询响应 < 500ms；拔网线 10 分钟再插回，数据无丢失（对比条数）
风险	高频写入锁库 → WAL + 每 20 条批量提交；前端一次拉 7 天原始点会卡死 → 强制走聚合接口

W5 报警闭环 + 阈值配置

系统的"灵魂功能"，也是演示最出彩的一环

A 硬件	声光报警电路定型（三极管驱动蜂鸣器，避免 GPIO 直接拉大电流）；做一个"报警测试盒"：小抽屉 + 酒精棉/打火机，答辩现场可控触发
B 固件	订阅 `cmd` 动态更新阈值/周期；设备侧**兜底报警**（后端挂了也要能响）：连续 3 点越限才触发、恢复带回差；三种等级对应不同蜂鸣节奏
C 后端	报警引擎：分级判定 + 15 秒去抖 + 5% 回差 + 5 分钟静默期；写 `alarm` 表；接 Server酱/企业微信机器人推送；实现 `GET /api/alarms`、`POST /api/alarms/{id}/ack`、`PUT /api/threshold`
D 前端	阈值设置页（滑块 + 数字输入双向绑定，保存后有 toast 提示）；报警弹窗（三级配色）、提示音（Web Audio，需用户手势后才能播，注意浏览器策略）；报警记录列表 + 确认按钮
PM	设计 12 个报警测试场景（含误报测试：临界值反复横跳、单点毛刺、传感器拔线）；出《缺陷清单》并按 P0/P1/P2 分级
交付物	三级报警全链路可用、报警测试报告 v1、阈值配置页
验收	用酒精棉靠近 MQ-135，**5 秒内**网页弹窗 + 蜂鸣器响；撤走后 1 分钟内自动解除；把单点毛刺数据灌进去，**不产生**报警
风险	误报太多导致队友关掉报警 → 去抖与回差必须做；浏览器禁止自动播放声音 → 页面加"开启声音"按钮，演示前点一下

W6 系统集成 + 中期演示（救火周，不排新功能）

把五个人做的东西变成一个"东西"

A 硬件	整机装配 v1：所有模块固定进外壳，传感器贴通风窗，走线用扎带收束，强电弱电分开走；做一份"拆装说明"（答辩现场要能快速恢复）
B 固件	固件 **v1.0 冻结**（此后只修 bug 不加功能）；补齐异常重启自恢复、WiFi 重连退避（1s→2s→4s→30s 上限）；写固件 README
C 后端	写 `start.bat` / `start.sh` 一键启动（同时拉起 Broker + API）；日志分级 + 按天轮转；把数据库路径、端口做成配置文件
D 前端	首页整合为一个页面：设备状态 + 三指标卡 + 实时曲线 + 报警条 + 历史入口，做到"一屏看懂"；修掉所有小屏错位
PM	中期报告（8–10 页）+ 5 分钟演示脚本（逐句写，含"这里请大家看屏幕"）；组织 2 次预演，掐表
交付物	整机样机 v1、固件 v1.0、一键启动脚本、中期报告、演示脚本
验收	中期演示**一次通过**；整机连续通电 8 小时无重启、无数据中断
风险	期中考试周冲突 → 本周任务量主动下调 30%，只保留集成与演示，可选功能全部推迟到 W7

W7 数据质量、体验与外壳

从"能跑"到"可信"

A 硬件	外壳 v2（3D 打印或亚克力）：加散热孔、传感器独立通风腔（避免主板发热影响温度读数）；加防呆标识（哪根线插哪）
B 固件	传感器校准：与商用温湿度计并排放置 2 小时，记录偏差并写入补偿偏移；异常值过滤（相邻两次跳变 >5°C 直接丢弃）；ADC 分段线性校准
C 后端	数据保留策略（原始 30 天、聚合 1 年）+ 自动清理；数据库每日备份；接口加简单 Token 鉴权与限流
D 前端	多设备/多房间切换（下拉框）；暗色模式（宿舍晚上看不刺眼）；数据导出 CSV 按钮；首屏加载 < 2s 优化（图表懒加载）
PM	《用户手册 v1》（图文，含"怎么改阈值""报警了怎么办"）；《部署文档》——找个没参与的同学照着做，30 分钟能跑起来才算合格
交付物	校准后的固件、外壳 v2、部署文档、用户手册 v1
验收	与商用温湿度计偏差 ⩽ 0.5°C / 3%RH；陌生同学按文档 30 分钟内成功部署
风险	没有标准校准器 → 借 2 台商用温湿度计取均值作参考；外壳打印排队 → 提前一周下单或改用现成接线盒

W8	稳定性压测与缺陷清零	让系统扛得住 72 小时，也扛得住评委提问
A	硬件	故障注入测试：运行中拔传感器、断电 10 秒再上电、拔网线，记录系统行为并修复；备件清点（备用 ESP32、杜邦线、保险丝）
B	固件	内存监控（打印 `ESP.getFreeHeap()`，确认 72 小时无持续下降）；修复内存泄漏；加定时软重启策略（如 7 天一次），并在文档里说明
C	后端	压测：模拟 3 台设备 × 1 秒上报，观察 CPU/内存/写入延迟；慢查询优化（加索引）；准备演示环境双备份（本地 + 云服务器）
D	前端	性能优化：曲线数据点降采样（>500 点自动抽稀）；断线重连提示；浏览器兼容性检查（Chrome / Edge / 手机 Safari）
PM		《测试报告》（用例执行率 100%、缺陷收敛曲线）；缺陷回归验证；拍 3 分钟演示视频（分镜：痛点→架构→演示→报警→数据）
交付物		稳定版 v1.0、测试报告、演示视频初剪、故障注入记录
验收		**72 小时连续运行**：数据完整率 > 99%，零重启、零内存增长；P0/P1 缺陷全部关闭
风险		长跑夜间死机查不出原因 → 开串口日志落盘 + 看门狗，宁可自动重启也不许不响应

W9	答辩、文档定稿与交接	把 8 周的活讲成一个故事
A	硬件	样机终检、装箱；准备演示道具（酒精棉、热水杯、密封袋）；现场摆位图（设备放哪、笔记本放哪、投影怎么切）
B	固件	代码整理：删调试打印、补注释、写 README（含接线表 + 烧录步骤）；打 tag `v1.0`
C	后端	演示环境双保险：本地服务 + 云端服务各一套；准备"断网也能演"的本地模式；整理 Q&A 技术问答 10 条
D	前端	答辩 PPT 视觉（架构图重绘、界面截图、报警动图）；视频终剪加字幕
PM		总报告统稿；主讲答辩（8 分钟）；准备 20 个预设问题及答案（见 7.3）；组织 3 次完整彩排
交付物		终版报告 + PPT + 视频 + 四份文档 + 代码仓库 tag
验收		8 分钟答辩流畅不超时；20 个预设问题全部有答案；学弟学妹能凭文档复现项目
风险		现场网络故障 → 全本地演示 + 预录视频兜底，**永远准备 Plan B**

05 测试方案与验收指标

5.1 关键验收指标（写进报告，答辩直接念）

指标	目标值	测试方法
采样周期	5 秒（可配 2–60 秒）	连续记录 100 条时间戳，算间隔标准差
端到端延迟	P95 < 3 秒	传感器读数时刻与网页显示时刻差值，取 50 次
报警响应	< 5 秒（含 15 秒去抖逻辑下的首响）	酒精棉靠近 → 秒表计时到蜂鸣器响
数据完整率	> 99%（24 小时）	理论条数 vs 实际入库条数
断网容错	断网 10 分钟数据不丢	拔网线 10 分钟，恢复后核对条数

指标	目标值	测试方法
连续运行	72 小时零重启	看门狗计数 + 串口启动日志时间戳
温湿度精度	±0.5℃ / ±3%RH	与商用温湿度计并排 2 小时，逐点比对
网页首屏	< 2 秒	Chrome DevTools Network 面板

5.2 测试用例示例（E 负责扩到 40 条以上）

编号	类型	场景	预期结果
TC-01	正常	上电后 30 秒内	网页显示三个指标，状态灯为在线
TC-02	正常	温度缓慢升到 31℃	触发 L2，蜂鸣器短鸣 3 声，弹窗橙色
TC-03	边界	温度在 30.0℃ 反复横跳	只报警一次，回差生效，不反复响
TC-04	边界	阈值设为 20/20（非法区间）	前端拦截并提示，后端二次校验拒绝
TC-05	异常	运行中拔掉 DHT22	显示"设备故障"，不误报环境报警
TC-06	异常	断网 10 分钟后恢复	缓存数据补传，时间戳为原始采集时间
TC-07	异常	后端服务重启	设备自动重连，无需人工干预
TC-08	异常	数据库被锁定/磁盘满	服务不崩溃，记录错误日志并降级
TC-09	兼容	手机竖屏访问	卡片单列、图表自适应、按钮可点
TC-10	性能	查询 7 天历史曲线	响应 < 1 秒，图表不卡顿

06 风险登记册

风险	概率	影响	应对措施	责任人
大一基础薄弱，某一环卡死两周	高	高	每个模块先跑通"官方最小示例"再改；卡住 4 小时必须群里求助，禁止独自死磕	全员
器件延迟或烧板	中	高	主控与传感器各备 1 件；W1 就下单；用 Wokwi 仿真兜底	A
期中考/社团冲突导致进度滑坡	高	中	W6 设为缓冲周；总排期预留 20% 余量；可选功能随时可砍	E
MQ-135 读数漂移、被质疑不专业	高	中	预热 24h + 基线归一化 + 温湿度补偿；报告中明确写局限，不夸大	B
报警误报频繁，队友把蜂鸣器拔了	中	中	去抖 + 回差 + 静默期三件套；测试阶段用日志代替蜂鸣	C
校园网认证/端口封锁	中	中	手机热点；协议抽象成"可换传输"，必要时切 HTTP	B
分工不均，两人干活三人围观	中	高	每人有独立代码目录与交付物；周会逐个过进度；PM 有权重新分配	E
答辩当天设备/网络故障	中	高	本地演示 + 云备份 + 预录视频三重保险；提前 1 小时到场调试	C
范围膨胀（临时想加摄像头/人脸识别）	中	中	需求冻结后新增功能一律进"未来工作"，不进入 9 周排期	E

07 给大一团队的执行建议

7.1 第一周速成清单（别系统学，够用就行）

角色	学什么	预算	学到什么程度就停
A	面包板原理、万用表通断/电压档、欧姆定律、上拉电阻	3h	能独立把 LED 和传感器接到 ESP32 上不冒烟
B	Arduino C++（变量/函数/if/延时）、GPIO 与 ADC、串口打印、库的安装	6h	能改示例代码读出传感器值
C	Python 语法、pip 装包、FastAPI 快速上手、SQL 的 SELECT/INSERT	6h	能写一个返回 JSON 的接口并查库
D	HTML 标签、CSS Flex 布局、JS 的 fetch、ECharts 配置项	6h	能改官方示例接上自己的接口
E	Git 五个命令（clone/add/commit/push/pull）、Markdown、用例设计	3h	能把文档推到仓库并写清一条缺陷

7.2 大一最容易踩的 10 个坑

1. **接线前不共地**：所有模块 GND 必须连到一起，否则读数乱跳。
2. **DHT22 忘了上拉电阻**：数据脚必须 4.7k–10k 上拉到 3.3V，否则全程 NaN。
3. **用 5V 直接怼 GPIO**：ESP32 是 3.3V 逻辑，MQ-135 的 DO 输出 5V，只能用 AO 加分压。
4. **MQ-135 不预热就用**：前 1 小时数据没有意义，基线要跑满 24 小时。
5. **ESP32 ADC 当线性用**：GPIO34–39 有非线性区，接近 0 和 4095 时读数失真，需分段校准。
6. **用字符串拼 JSON**：一旦有中文或特殊字符就崩，老老实实用 ArduinoJson。
7. **用 `delay()` 卡死主循环**：WiFi 会掉线，改用 `millis()` 计时。
8. **时间戳用 `millis()`**：重启就归零，必须 NTP 对时。
9. **直接 push 到 main**：两个人同时改必冲突，用分支 + PR。
10. **演示前一天才联调**：集成问题永远比想象的多，W3 就要做第一次端到端。

7.3 答辩 20 问预案（节选最容易被问的 8 个）

问题	回答要点
你这个能测 CO_2 吗？准吗？	诚实回答：MQ-135 测的是还原性气体总量，我们用**相对基线指数**反映污染趋势，不做绝对 ppm 承诺；已预留 SGP30 接口，下一步可换有标定的传感器
为什么用 MQTT 不用 HTTP？	长连接、开销小、支持服务端下行控制（改阈值）、LWT 能秒级发现掉线；HTTP 轮询延迟高且费流量
报警会不会太吵/误报？	讲去抖（连续 3 点）、回差（5%）、静默期（5 分钟）三层设计，并给出实测误报率
断网了怎么办？	设备端 600 条环形缓存 + 重连补传（带 CACHED 标记和时间戳），现场可演示拔网线
数据量大了 SQLite 撑得住吗？	单设备 5 秒一条 ≈ 1.5 万条/天，SQLite 完全够；已做 1 分钟聚合表 + 30 天滚动清理；未来可换 TimescaleDB
你们 5 个人怎么分工的？有人划水吗？	摊开 RACI 矩阵 + Git 提交记录 + 周报，用记录说话

问题	回答要点
和市售几百块的产品比优势在哪？	数据自主可控、可看长期趋势、可自定义阈值与推送、成本 < 200 元、代码开源可二次开发
如果再做一遍，你会改什么？	提前两周做端到端联调；外壳用现成件不打样；一开始就上 SGP30 而不是 MQ-135

08 附录：可直接套用的模板

8.1 周报模板（每周日 22:00 前发群）

```
## 第 N 周周报（姓名 / 角色）

本周完成
1. xxx（对应看板任务编号，附提交记录或截图）
2. xxx

未完成 / 延期
1. xxx —— 原因：xxx —— 预计补上时间：xxx

下周计划
1. xxx（可验收的具体产物）

需要协助
1. 需要 C 同学提供 xxx 接口（希望周三前）
```

8.2 仓库目录约定

```
env-monitor/
├── firmware/          # B：PlatformIO 工程
│   ├── src/main.cpp
│   ├── include/config.h    # WiFi 账号、Broker 地址、引脚定义
│   └── README.md           # 烧录步骤 + 接线表
├── backend/           # C：FastAPI 服务
│   ├── app/main.py
│   ├── app/mqtt_client.py
│   ├── app/alarm.py
│   └── requirements.txt
├── frontend/          # D：静态页面
│   ├── index.html
│   ├── js/dashboard.js
│   └── css/style.css
├── docs/              # E：全部文档
│   ├── 01-需求说明书.md
│   ├── 02-设计文档.md
│   ├── 03-接口协议.md
│   ├── 04-测试报告.md
│   └── 05-用户手册.md
└── README.md          # 一页看懂：是什么、怎么跑起来、谁负责什么
```

8.3 后续可延伸方向（答辩"未来工作"直接照抄）

方向	做什么	价值 / 难度
传感器升级	MQ-135 换成 SGP30 + SCD40，拿到有标定的 eCO_2 与真实 CO_2 读数	精度质变，成本 +80 元 / 难度低
多节点组网	ESP-NOW 或 LoRa 组网，一个网关带 6 个房间节点	覆盖整层宿舍 / 难度中
联动控制	超标自动开排气扇/新风，接继电器或红外控制空调	从"监测"到"治理" / 难度中
数据智能	用 7 天历史数据做开窗习惯识别与趋势预测（简单回归即可）	答辩亮点，切忌吹成 AI / 难度中高
平台化	多用户注册、宿舍楼集中看板、异常工单推给宿管	需重构权限 / 难度高
低功耗化	改锂电池 + 深睡眠，采样间隔 60 秒，续航 1 个月	摆脱插座依赖 / 难度中

> **最后一句实话：**9 周里真正决定成败的不是技术难度，而是 **W3 之前有没有把端到端打通**。只要第 3 周末网页上能跳出一个真实的温度数字，后面 6 周就都是"加法"；如果拖到 W6 才第一次联调，大概率要在答辩前通宵。所以把 W3 当作真正的生死线来打。

本方案按 5 人 / 9 周 / 大一新生基础设计，硬件预算 250 元以内。可直接作为立项材料提交，也可按实际情况微调周次顺序——但请保留 W3（端到端）与 W6（缓冲周）两个锚点。